Debug 技术资料导读与版本范围

本套资料面向维护 OBSBOT Live Debug 模块的开发者与测试人员，覆盖当前分支的已有代码、正在迁移的数据链路和二期建设目标。阅读时先确认能力状态，再进入对应的实现说明；设计方案不能作为已交付操作说明。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

资料适用范围

源码基线为 OBSBOT_Live 的 p/caijiamin/feat_debug_2th 分支，提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb。整理日期为 2026 年 11 月 3 日。主体范围是 business/debug，App 的 withDebug 初始化、Manifest 与 Gradle 变体配置作为接入边界一并记录。

本套资料对源码进行静态核对，没有把 Android 编译、安装、真机运行、Start 接入或 Jenkins 构建写成已经通过的结果。文档中的检查步骤用于后续执行，验证记录需要附产物、设备和时间。

阅读路径

首次接手可按能力清单、SPI 入口、运行时生命周期、相机数据、性能采集、悬浮窗、导出的顺序阅读。新增数据来源时，再阅读注册接收、状态存储、字段配置和宿主适配说明。

表格和图解主要放在 PDF 中，包括当前架构、状态流转、导出流程、二期目标架构、迁移对照和相机字段参考。PDF 与 DOCX 是不同专题，不提供同一正文的双格式副本。

状态的解释

已有实现表示源码中存在具体实现路径，不等于本轮已完成运行验收。部分实现表示数据结构或局部页面已接入，但整条链路尚未闭合。设计目标表示来自二期方案，不能据此描述当前可操作能力。

一期方案中的完成日期是历史计划或状态记录；它们不自动证明当前提交可编译。当前代码中 API 与实现存在静态签名不一致，应先核对和修复后再执行集成验收。

更新和维护

代码变更后，以受影响的工作链路为单位更新正文，同时记录新的分支与提交。字段名、单位、空值规则、线程、释放时机和导出路径的变化均属于需要同步文档的变更。

每篇资料的源码依据列出仓库相对路径、主要符号和内容摘要校验值。它们用于回查版本；不能把本机绝对目录当作应用运行时路径。设计资料以二期方案为依据，并单列未确定的数据来源。

材料的使用边界

这些技术资料来自真实业务源码，不属于 demo-v1 模拟规范。示例设备名和验证场景只说明检查方法，不表示已发生现场故障、公司推广或效率提升。

远程处理许可需要单独管理。本套资料不携带密钥、账户实际标识或签名配置值；也不因保存到本地而自动允许上传到外部编码或生成服务。

专题目录

编号与资料	格式与阅读用途
00 Debug 技术资料导读与版本范围	DOCX 专题说明
01 Debug 当前能力与功能边界	DOCX 专题说明
02 Debug 入口 SPI 与初始化契约	DOCX 专题说明
03 Debug 运行时装配与资源生命周期	DOCX 专题说明
04 Debug 主面板与测试环境操作	DOCX 专题说明
05 手机性能采样机制与指标解释	DOCX 专题说明
06 手机性能数据源与通用字段	DOCX 专题说明
07 相机状态事件采集与快照转换	DOCX 专题说明
08 相机媒体模式与录像状态说明	DOCX 专题说明
09 相机系统电池与设备身份说明	DOCX 专题说明
10 相机版本连接标记与能力说明	DOCX 专题说明
11 相机详情页面与文本复制	DOCX 专题说明
12 设备数据源字段注册与接收契约	DOCX 专题说明
13 实时状态缓存与并发通知	DOCX 专题说明
14 展示字段配置与选择交互	DOCX 专题说明
15 应用内悬浮窗行为与生命周期	DOCX 专题说明
16 可操作控件热区检测	DOCX 专题说明
17 现场数据收集与 ZIP 组织	DOCX 专题说明
18 导出页面系统分享与失败处理	DOCX 专题说明
19 宿主能力适配与跨 App 接入边界	DOCX 专题说明
20 Debug 扩展维护与问题定位	DOCX 专题说明
21 Flavor 编译隔离与构建核验	DOCX 专题说明

编号与资料	格式与阅读用途
22 Debug 验证计划与验收记录要求	DOCX 专题说明
23 Debug 二期建设目标与实施约束	DOCX 专题说明
24 Debug 当前架构与调用关系图解	PDF 图解或参考
25 设备字段更新与悬浮窗刷新图解	PDF 图解或参考
26 现场导出与系统分享流程图解	PDF 图解或参考
27 Debug 二期目标架构与能力流程	PDF 图解或参考
28 一期现状与二期迁移对照	PDF 图解或参考
29 相机字段标签与格式化参考	PDF 图解或参考

生产 Kotlin 文件覆盖索引

文件	专题编号	相对位置
DebugFeature.kt	02	API / DebugFeature.kt
IDebugService.kt	00, 02, 20, 21	API / IDebugService.kt
AppPerformanceMonitor.kt	03, 05, 22	Impl / AppPerformanceMonitor.kt
CameraDebugMonitor.kt	03, 07, 19, 23, 24	Impl / CameraDebugMonitor.kt
CameraDebugSnapshot.kt	07, 08, 09, 10, 29	Impl / CameraDebugSnapshot.kt
CameraDebugSnapshotMapper.kt	07, 08, 09, 10, 29	Impl / CameraDebugSnapshotMapper.kt
DebugDisplayConfigStore.kt	01, 14	Impl / data/config/DebugDisplayConfigStore.kt
DebugExportManager.kt	01, 17, 18, 22, 26, 28	Impl / data/export/DebugExportManager.kt
DebugDataReceiverImpl.kt	06, 12, 13, 20, 25	Impl / data/receiver/DebugDataReceiverImpl.kt
DebugDataRegistry.kt	12, 25	Impl / data/registry/DebugDataRegistry.kt
PhonePerformanceSource.kt	05, 06	Impl / data/source/PhonePerformanceSource.kt
DebugStateStore.kt	06, 13, 23, 25, 27	Impl / data/state/DebugStateStore.kt
DebugDependencies.kt	19, 23, 27	Impl / DebugDependencies.kt
DebugIdentity.kt	04	Impl / DebugIdentity.kt
DebugRuntime.kt	00, 01, 02, 03, 04, 07, 15, 20, 24, 28	Impl / DebugRuntime.kt
DebugSDK.kt	02, 03	Impl / DebugSDK.kt
DebugServiceImpl.kt	02, 24	Impl / DebugServiceImpl.kt
DebugDisplayConfig.kt	14	Impl / domain/config/DebugDisplayConfig.kt
DebugDataSource.kt	12	Impl / domain/model/DebugDataSource.kt
DebugDevice.kt	12	Impl / domain/model/DebugDevice.kt
DebugFieldDefinition.kt	12	Impl / domain/model/DebugFieldDefinition.kt
DebugFieldKey.kt	12	Impl / domain/model/DebugFieldKey.kt
DebugDataProvider.kt	12, 19, 27	Impl / domain/provider/DebugDataProvider.kt
DebugDataReceiver.kt	12, 19	Impl / domain/provider/DebugDataReceiver.kt

文件	专题编号	相对位置
CameraDebugDetailActivity.kt	11	Impl / ui/cmera/CameraDebugDetailActivity.kt
CameraDebugDetailAdapter.kt	11	Impl / ui/cmera/CameraDebugDetailAdapter.kt
CameraDebugFormatter.kt	08, 09, 10, 11, 17, 29	Impl / ui/cmera/CameraDebugFormatter.kt
DebugLogExportActivity.kt	17, 18, 26	Impl / ui/export/DebugLogExportActivity.kt
FloatingMetricConfigAdapter.kt	14	Impl / ui/floating/FloatingMetricConfigAdapter.kt
FloatingPerformanceView.kt	15	Impl / ui/floating/FloatingPerformanceView.kt
FloatingWindowController.kt	04, 13, 14, 15, 20, 24, 25	Impl / ui/floating/FloatingWindowController.kt
HighlightFrameLayout.kt	16	Impl / ui/highlight/HighlightFrameLayout.kt
HighlightOverlayController.kt	16	Impl / ui/highlight/HighlightOverlayController.kt
DebugActivity.kt	01, 03, 04, 16, 22, 28	Impl / ui/main/DebugActivity.kt

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

AGENTS.md
摘要 ff4c8275bf1b8435；符号 配置或资源文件

Impl/DebugRuntime.kt
摘要 c4fce995fd621ef8；符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled

API/IDebugService.kt
摘要 88d3cf4e456cdced；符号 IDebugService、initialize、createIntent